



CHAPITRE 0

Outils de base

Seize questions, seul et sans document, en 25 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Ces automatismes seront supposés acquis pendant les deux années : il vaut mieux les reprendre maintenant que les découvrir en révisant l'épreuve E4.

1. Dans l'aide-mémoire des unités dérivées, 1Ω correspond à :

- ☐ a. $V \times A$
- ☐ b. V/A
- ☐ c. A/V

2. On convertit des ohms en milliohms. Le nombre :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas

3. $45\,000\text{ W}$ s'écrit, en écriture scientifique :

- ☐ a. $45 \times 10^3\text{ W}$
- ☐ b. $0,45 \times 10^5\text{ W}$
- ☐ c. $4,5 \times 10^4\text{ W}$

4. Le nombre $0,0284$ comporte :

- ☐ a. trois
- ☐ b. deux chiffres significatifs
- ☐ c. cinq

5. Le nombre 1200 , écrit tel quel, comporte :

- ☐ a. deux chiffres significatifs
- ☐ b. c'est ambigu : l'écriture ne permet pas de trancher
- ☐ c. quatre

6. $330\text{ }\mu\text{F}$ valent, en farads :

- ☐ a. $3,30 \times 10^{-6}$
- ☐ b. $3,30 \times 10^{-3}$



☐ c. $3,30 \times 10^{-4}$

7. 95 mm^2 valent, en m^2 :

☐ a. 0,095

☐ b. $9,5 \times 10^{-5}$

☐ c. $9,5 \times 10^{-2}$

8. 1 kWh vaut :

☐ a. 1000 J

☐ b. 3600 J

☐ c. $3,6 \times 10^6 \text{ J}$

9. Un moteur tourne à 1500 tr/min. En rad/s :

☐ a. 157

☐ b. 25

☐ c. 9425

10. La règle de trois s'applique :

☐ a. à toute droite

☐ b. aux seules droites passant par l'origine

☐ c. à toute courbe croissante

11. Le courant est divisé par deux. Les pertes $3RI^2$ sont :

☐ a. divisées par quatre

☐ b. divisées par deux

☐ c. inchangées

12. Sur un graphique où l'axe vertical est en volts et l'axe horizontal en ampères, la pente s'exprime en :

☐ a. volts

☐ b. watts

☐ c. ohms

13. Pour lire une pente le plus précisément possible, on prend :

☐ a. les deux points les plus éloignés de la droite tracée

☐ b. deux points de mesure voisins

☐ c. le premier et le deuxième point du tableau



14. De $U = E - r I$, on tire :

☐ a. $r = \frac{E}{I} - U$

☐ b. $r = \frac{E - U}{I}$

☐ c. $r = \frac{U - E}{I}$

15. Dans le triangle des puissances, $\tan \varphi$ vaut :

☐ a. P/S

☐ b. Q/S

☐ c. Q/P

16. On prévoit 1587 W et on mesure 1585 W. La conclusion attendue est :

☐ a. la mesure est fausse, elle ne vaut pas la prévision

☐ b. l'écart de 0,13 % est compatible : la prévision est confirmée

☐ c. il faut refaire la mesure jusqu'à trouver 1587 W

Corrigé commenté

1. **b.** On *lit* cette équivalence dans l'aide-mémoire, on ne la devine pas : $U = R I$ donne $R = U/I$, donc des volts par ampère. La réponse **a** est le watt.

2. **a.** Le milliohm est un découpage mille fois plus fin : il en faut mille fois plus. C'est la seule règle à retenir, et elle donne le signe de tous les exposants du chapitre.

3. **c.** La mantisse doit être comprise entre 1 et 10 : 45 et 0,45 ne conviennent pas, même si les trois écritures valent la même chose.

4. **a.** Les zéros de tête ne comptent pas ; seuls 2, 8 et 4 sont significatifs.

5. **b.** Rien ne dit si les deux zéros sont mesurés ou s'ils placent seulement la virgule. C'est précisément pour lever ce doute qu'on écrit $1,2 \times 10^3$, $1,20 \times 10^3$ ou $1,200 \times 10^3$ selon la précision réelle.

6. **c.** Le préfixe μ vaut 10^{-6} , donc $330 \times 10^{-6} = 3,30 \times 10^{-4}$. La réponse **c** confond le préfixe avec le nombre lui-même.

7. **b.** Une surface se convertit *au carré* : le facteur 10^{-3} devient 10^{-6} . La réponse **a** est l'erreur la plus fréquente de toute la formation, et elle se paie dès le premier calcul de résistance.

8. **c.** $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$. La réponse **c** est l'énergie d'un appareil de 1 W pendant une heure.



- 9. a.** $1500 \times 2\pi/60 = 157$. La réponse **a** divise par 60 sans le 2π , la **c** multiplie par 2π sans diviser par 60.
- 10. b.** Une droite décalée, du type $U = E - rI$, met la règle de trois en défaut — et le résultat obtenu reste plausible, ce qui rend l'erreur invisible.
- 11. a.** La relation est quadratique : diviser le courant par deux divise les pertes par quatre. C'est la même erreur qu'en question 10, appliquée cette fois à un carré.
- 12. c.** La pente porte l'unité du *quotient* des deux axes : $V/A = \Omega$. Elle vaut donc ici la résistance du dipôle.
- 13. a.** Sur un grand triangle, une même erreur de lecture pèse beaucoup moins. Deux points voisins peuvent donner une pente fausse de plus de 10 %.
- 14. b.** On déplace le terme entier avant de diviser. La réponse **a** divise un seul terme de la différence : elle donnerait ici une résistance négative, donc impossible.
- 15. c.** $\tan \varphi = Q/P$, comme la tangente est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. La réponse **a** est $\cos \varphi$, la **c** est $\sin \varphi$.
- 16. b.** Un écart n'est jamais nul, et ce n'est pas un défaut. Ce qu'on attend est un écart *chiffré* et une *phrase de conclusion* — c'est ce que la compétence *Valider* évalue.